

基于 FreeRTOS 与 AI 的工业设备智能预维护系统

摘要

针对工业旋转机械预测性维护需求，设计并实现了一套端云协同的设备状态监测与智能预警系统。系统以 STM32F103ZET6 为边缘采集节点，基于 FreeRTOS 实时操作系统管理多任务调度，集成 DS18B20 温度传感器与 MPU6050 六轴姿态传感器，通过 ESP-01S WiFi 模块以 MQTT 协议对接百度云天工 IoT 平台。服务端部署 Isolation Forest 无监督异常检测模型，结合规则阈值与机器学习双轨判断，对振动和温度数据进行多维度分析，输出设备健康状态与评分并下发至终端执行分级报警。经 72 小时连续运行测试，系统端到端延迟约 2 秒，温度精度 0.1°C，振动检测灵敏度 0.01g，网络中断后 15 秒内可自动恢复连接。

关键词：FreeRTOS；MQTT；预测性维护；异常检测；边缘计算；STM32

一、引言

工业旋转机械（如电机、泵机、风机）在长期运行过程中，会因轴承磨损、转子不平衡、对中不良等原因产生异常振动和温升。传统的人工巡检和定期维修模式存在响应滞后、成本高昂等不足，难以在故障早期发现隐患。随着工业物联网技术的发展，基于传感器实时监测和 AI 智能分析的预测性维护方案逐渐成为主流。

本文设计并实现了一套端云协同的设备状态监测与智能预警系统。系统以低成本的 STM32 微控制器为核心，集成温度与振动传感器，通过 MQTT 协议实现数据上云与结果下发，结合无监督异常检测算法，完成从数据采集、无线传输、云端推理到终端报警的完整闭环。

二、系统总体设计

2.1 系统架构

系统由嵌入式采集终端、云平台、AI 推理引擎三部分组成。嵌入式终端负责传感器数据采集、本地显示与报警执行；云平台提供 MQTT 消息中转与设备管理；AI 推理引擎负责异常检测与健康评估。

数据流向为：传感器采集→MCU 封装 JSON→MQTT 发布→云端 AI 推理→MQTT 下发→终端解析→分级报警。

2.2 硬件选型

主控芯片选用 STM32F103ZET6，基于 ARM Cortex-M3 内核，主频 72MHz，片内 64KB RAM 和 512KB Flash。温度传感器选用 DS18B20，精度 0.1°C，通过单总线协议通信。六轴传感器选用 MPU6050，集成三轴加速度计和三轴陀螺仪，通过 I2C 接口通信。无线通信模块选用 ESP-01S，核心芯片为 ESP8266，支持 802.11 b/g/n WiFi 协议。显示模块选用 2.8 寸 TFT LCD，分辨率 320×240，驱动芯片 ILI9341，通过 FSMC 并行接口连接。

2.3 软件架构

嵌入式软件基于 FreeRTOS 实时操作系统设计三任务架构：

- Task_ESP：优先级 4（最高），栈 1024 字节，负责 WiFi 联网、MQTT 状态机管理、数据发布、AI 结果接收与报警执行。
- Task_Sensor：优先级 3，栈 256 字节，周期 100ms，负责 DS18B20 温度与 MPU6050 加速度采集。
- Task_Display：优先级 1（最低），栈 256 字节，周期 500ms，负责 LCD 屏幕分区刷新。

任务间通过深度为 1 的消息队列传递数据，使用 xQueueOverwrite 覆盖写入确保通信任务始终获取最新读数。全局共享变量通过 taskENTER_CRITICAL 和 taskEXIT_CRITICAL 保

护。

三、传感器驱动与数据校准

3.1 DS18B20 单总线驱动

DS18B20 的单总线协议对时序要求严格，读写操作需要微秒级精确延时。FreeRTOS 将 SysTick 定时器接管用于任务调度，直接使用会导致时序被系统中断打乱，传感器读取到上电默认值 85°C。

解决方案是使用 ARM Cortex-M3 内核内置的 DWT 硬件计数器。DWT 含有一个 32 位的 CYCCNT 寄存器，每个 CPU 时钟周期自动加 1，72MHz 主频下分辨率约 13.9 纳秒，不依赖中断、不与 FreeRTOS 冲突。延时函数记录起始计数值，计算目标周期数（微秒数 × 72），循环读取计数器直到差值达到目标。温度读取前调用 vTaskSuspendAll 暂停任务调度约 750ms，确保整个转换和读取过程不被其他任务打断。

3.2 MPU6050 软件 I2C 驱动

STM32F103 的硬件 I2C 存在设计缺陷，在噪声或时序异常时易进入 BUSY 状态无法恢复。本项目使用 GPIO 开漏输出在 PB10 和 PB11 上模拟 I2C 时序，外接上拉电阻，通过拉高拉低 GPIO 实现起始信号、停止信号、数据收发和应答检测。

3.3 物理值换算

MPU6050 数据寄存器返回 16 位 ADC 原始值，不具备物理单位。系统配置加速度计为 ±16g 量程（寄存器 0x1C 写入 0x18），对应灵敏度 2048 LSB/g。换算公式为：加速度(g) = (原始 ADC 值 - 静止基准值) / 2048。静止基准值通过上电后采集 10 次取平均得到，Z 轴静止时约 2048（即 1g 重力分量）。合振动加速度通过三轴偏离量的平方和开根号计算，换算后放大 100 倍以整数形式存储和传输。

四、MQTT 通信与状态机设计

4.1 ESP-01S 配置

ESP-01S 刷入安信可 1471 MQTT AT 固件，配置为 Station 模式，通过 UART1 以 115200bps 波特率与 STM32 通信，控制方式为 AT 指令集。ESP-01S 作为 WiFi 客户端接入路由器，获取 IP 地址后连接百度云天工 IoT 平台的 MQTT Broker。

4.2 MQTT 协议

系统使用 MQTT 3.1.1 协议进行数据交互，包含两个主题：

- 发布主题 \$iot/TEST/events: STM32 将传感器数据封装为 JSON 格式发布, 包含温度、三轴加速度、三轴角速度。
- 订阅主题 \$iot/TEST/msg: STM32 订阅此主题, 接收 AI 引擎下发的分析结果, 包括设备状态、数据质量标签、趋势分析、健康评分和建议动作。

选用 MQTT 而非 HTTP 的原因: MQTT 采用发布-订阅模式, 服务器可主动推送结果, 无需 MCU 轮询; 使用长连接复用, 最小报文头部仅 2 字节, 远小于 HTTP 的数百字节开销。

数据发布使用 AT+MQTTPUBRAW 指令。该指令将 JSON 作为原始字节流发送, 避免 AT+MQTTPUB 指令对 JSON 中双引号的转义处理问题。

4.3 五阶段容错状态机

ESP-01S 连接流程设计为五阶段容错状态机:

- Stage 1: AT 基础测试, 发送 AT 命令, 期望返回 OK。
- Stage 2: WiFi 连接, 发送 AT+CWJAP 连接指定热点, 期望返回 WIFI GOT IP。
- Stage 3: MQTT 用户认证, 发送 AT+MQTTUSERCFG 配置百度云平台用户名和 MD5 加密密码。
- Stage 4: Broker 连接, 发送 AT+MQTTCONN 连接 MQTT Broker, 期望返回 +MQTTCONNECTED。
- Stage 5: 主题订阅, 发送 AT+MQTTSUB 订阅 AI 结果下发主题。

每阶段用独立标志位记录状态, 成功则进入下一阶段, 失败则重置当前及后续所有标志位, 延时 5 至 8 秒后从 Stage 1 重新开始, 实现网络中断后自动恢复。

五、AI 推理与数据处理

5.1 Isolation Forest 模型

服务端基于 scikit-learn 部署 Isolation Forest 无监督异常检测模型。Isolation Forest 的核心思想是: 正常数据在特征空间中聚集, 需要多次随机切割才能隔离; 异常数据远离正常分布, 很少几次切割就能被分离。通过统计隔离每个样本所需的切割次数来评估异常程度。

使用设备正常运行时的 14 组温度和振动数据作为训练样本, 设置 contamination=0.05 (预期异常比例 5%)。模型训练后, 对新采集的数据输出正常或异常的预测标签。

5.2 双轨判断机制

推理采用规则阈值与机器学习双轨判断:

规则阈值方面，温度超过 33°C 触发警告、超过 35°C 触发严重；振动偏离超过 0.15g 触发警告、超过 0.30g 触发严重。

机器学习方面，将振动幅值、温度、Z 轴偏离组成特征向量输入 Isolation Forest 模型，输出数据质量标签。

两种判断结果综合后输出最终设备状态，同时计算趋势分析和百分制健康评分。

5.3 终端 JSON 解析

STM32 端收到 AI 返回的 JSON 数据后，手写轻量级解析器提取字段。解析流程为：使用 strstr 定位字段名、strchr 跳转分隔符到达值起始位置、strncpy 提取字段值。依次解析 status、data、trend、health_score、action 五个字段。不依赖 cJSON 等第三方库，节省约 8KB Flash 空间。

六、显示与报警

6.1 LCD 显示

基于 FSMC 接口驱动 ILI9341 TFT LCD，设计四分区显示布局：传感器数据区（温度、三轴加速度，单位 g）、AI 结果区（设备状态、趋势、健康评分、建议动作）、通信状态区（MQTT 发布状态、网络连接阶段）。采用颜色编码区分设备健康等级：绿色正常、黄色警告、红色严重。

6.2 分级报警

根据解析出的 status 字段执行三级报警：

- normal：绿灯亮，红灯灭，蜂鸣器不响。
- warning：绿灯灭，红灯闪烁，蜂鸣器短鸣 1 声（80ms）。
- critical：绿灯灭，红灯常亮，蜂鸣器连续短鸣 3 声（100ms×3）。

七、调试与问题解决

开发过程中解决了以下关键技术问题：

DS18B20 读数异常：FreeRTOS 中断打断单总线时序导致读到默认值 85°C。使用 DWT 硬件计数器替代 SysTick 实现微秒延时，读取前暂停任务调度后解决。

MPU6050 驱动移植：标准库与 HAL 库头文件宏定义和中断向量表冲突。逐函数替换 GPIO 和 RCC 操作函数后解决。

ESP-01S 连接不稳定：WiFi 断连后 MQTT 状态丢失无法恢复。设计五阶段容错状态机，失败自动回退重连后解决。

MQTT 认证指令失败：AT+MQTTUSERCFG 持续返回 ERROR。经排查确认需在 WiFi 连接之后发送该指令，且模块软复位后需重新连接 WiFi。

数据粘包：AT 指令与 JSON 数据在 ESP 串口缓冲区合并发送。在发送端增加 300ms 延时间隔、服务端增加非 JSON 数据过滤后解决。

任务栈溢出：Task_ESP 局部变量过多导致栈溢出卡死。增大 configTOTAL_HEAP_SIZE 并将大数组改为 static 修饰后解决。

八、测试结果

系统经 72 小时连续运行测试，各模块工作稳定。端到端延迟约 2 秒（含传感器采集、MQTT 传输、AI 推理、结果回传）。温度精度 0.1℃，振动检测灵敏度 0.01g。网络中断后 15 秒内可自动恢复连接。告警触发准确率 100%，无误报和漏报。

九、结论

本文设计并实现的工业设备智能预维护系统，通过 STM32+FreeRTOS 嵌入式终端、MQTT 无线通信和 Isolation Forest AI 推理引擎的协同工作，完成了设备状态实时监测与智能预警的完整闭环。系统在实时性、可靠性和成本控制方面均达到预期目标，验证了边缘计算+云端 AI 的技术路线在工业预测性维护场景中的可行性。

后续工作方向包括：将 AI 模型部署至 Linux 边缘网关，通过串口直连进一步降低延迟至毫秒级；增加 FFT 频域分析能力，实现轴承故障、齿轮啮合等具体故障类型的识别；引入 OTA 远程升级功能，支持固件的无线更新。

参考文献

- [1] Liu F T, Ting K M, Zhou Z H. Isolation Forest[C]. 2008 Eighth IEEE International Conference on Data Mining, 2008: 413-422.
- [2] ISO 10816-3:2009. Mechanical vibration — Evaluation of machine vibration by measurements on non-rotating parts[S]. International Organization for Standardization, 2009.
- [3] FreeRTOS Real-Time Kernel. <https://www.freertos.org/>
- [4] 百度云天工 IoT 平台. <https://cloud.baidu.com/product/iot.html>